



# GUIA DOCENT

---

## IES Benigasló (La Vall d'Uixó)

*Família Professional d'Informàtica i Comunicacions*

*Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació — Generalitat Valenciana*

---

## 1. Dades Generals del Cicle i del Mòdul

| Concepte           | Detall                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Cicle Formatiu     | Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM) |
| Grau               | Grau Superior                                       |
| Mòdul Professional | Sistemes Informàtics                                |
| Codi del Mòdul     | 0483                                                |
| Curs Acadèmic      | 2026 / 2027                                         |
| Curs               | 1r curs                                             |
| Càrrega Horària    | 166 hores totals (5 hores / setmana)                |
| Aula               | Aula d'Informàtica 207.1                            |

---

## 2. Equip Docent i Canals de Comunicació

- **Professor/a:** Ginés Asensio Sanagustín
- **Correu electrònic corporatiu:** [g.asensiosanagusti@edu.gva.es](mailto:g.asensiosanagusti@edu.gva.es) (Únic canal oficial per a consultes privades i incidències)
- **Horari d'Atenció a l'Alumnat / Tutoria:** Dilluns de 9:50 a 10:45

### ⚠ Nota Important de Comunicació:

Totes les notificacions i lliuraments es realitzaran exclusivament a través d'**Itaca**, d'**Aules** i del correu corporatiu oficial [@edu.gva.es](mailto:@edu.gva.es). No s'atendran comunicacions enviades des de comptes personals (Gmail, Hotmail, etc.).

---

## 3. Contextualització i Objectius del Mòdul

### 3.1. Introducció

Aquest mòdul professional té com a finalitat dotar l'alumnat de les competències tècniques i metodològiques necessàries per al disseny, implementació, depuració i desplegament de solucions informàtiques professionals, complint els estàndards de qualitat de la indústria tecnològica actual.

### 3.2. Objectius Generals

1. **Comprendre i aplicar** els fonaments de l'arquitectura del programari/sistemes.
2. **Desenvolupar autonomia** en la resolució d'incidències tècniques i la cerca de documentació oficial.
3. **Fomentar el treball cooperatiu** mitjançant eines de control de versions i metodologies àgils.
4. **Garantir la seguretat i bones pràctiques** en el tractament de la informació i l'escriptura de codi net (*Clean Code*).

## 4. Resultats d'Aprenentatge (RA) i Continguts

El currículum s'estructura al voltant dels **Resultats d'Aprenentatge (RA)** oficials establits per la normativa de la Comunitat Valenciana:

- RA1: Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características
- RA2: Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica
- RA3: Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos
- RA4: Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema
- RA5: Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos
- RA6: Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes
- RA7: Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

### Planificació Temporal

| Unitats<br>Formatives | Descripció del Contingut                                      | RA<br>Associats | Trimestre       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| UD 1                  | Fundamentos de los sistemas informáticos y máquinas virtuales | RA1             | 1r<br>Trimestre |
| UD 2                  | Sistemas Operativos. Introducción                             | RA2             | 1r<br>Trimestre |
| UD 3                  | Sistemas Operativos. Gestión de archivos y almacenamiento     | RA3             | 2n<br>Trimestre |

| Unitats Formatives | Descripció del Contingut                                  | RA Associats | Trimestre    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| UD 4               | Sistemas Operativos. Gestión de usuarios y procesos       | RA4          | 2n Trimestre |
| UD 5               | Sistemas Informáticos en red. Configuración y explotación | RA5          | 2n Trimestre |
| UD 6               | Gestión ded recursos en red de un sistema informático     | RA6          | 3r Trimestre |
| UD 7               | Aplicaciones informáticas                                 | RA7          | 3r Trimestre |

En el [annex 1](#) podem observar els continguts que es desenvoluparàn de cada Unitat Didàctica, part d'aquest continguts s'enviarà a empresa al ser un mòdul que dualitza.

## 5. Metodologia Didàctica

L'aprenentatge en la família d'Informàtica és eminentment pràctic i vivencial (*Learning by Doing*):

- 1. **Classes Teoricopràctiques:** Breus exposicions conceptuals recolzades amb demostracions en viu de codi (*Live Coding*).
- 2. **Reptes i Tallers d'Aula:** Resolució immediata d'exercicis curts individuals o en parelles per a fixar conceptes.
- 3. **Aprenentatge Basat en Projectes (ABP):** Desenvolupament d'un projecte de programari/sistema transversal al llarg del curs.
- 4. **Metodologies Àgils:** Simulació de dinàmiques d'equip mitjançant taulers Kanban, revisió de codi (*Code Reviews*) i treball en branques de Git.

## 6. Criteris d'Avaluació i Qualificació

L'avaluació és contínua, formativa i integradora. Cada Resultat d'Aprenentatge (RA) té associats els seus respectius Criteris d'Avaluació (CA), que han de ser superats de manera independent.

Atenció: Es poden revisar al [annex 2](#) del document la relació de resultats d'aprenentatge (RA) amb els seus respectius criteris d'Avaluació (CA)

### 6.1. Ponderació General per RA

| DISTRIBUCIÓ DE LA NOTA  |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Activitats i Pràctiques | 20% (Tasques d'Aules, tallers i codi)   |
| Proves Individuals      | 80% (Exàmen o Projecte amb prova final) |

**Atencio: Aquest percentatge podria variar per decisió del professor per a algún RA específic, que es reflexarà en la programació didàctica del mòdul, a més a més, serà informat prèviament al començament del RA**

## 6.2. Ponderació Total del mòdul

La nota global del curs serà una mitjana ponderada de les qualificacions de cada RA. La nota de cada RA ha de ser  $\geq 5$  per poder fer mitja amb la resta de RAs. Es donarà un percentatge a cada RA per a obtenir la mitjana ponderada del mòdul:

$$RA1 (18\%) + RA2 (18\%) + RA3 (16\%) + RA4(16\%) + RA5 (16\%) + RA6 (16\%) = 100\%$$

## 6.3. Condicions de Superació del Mòdul

- Hi ha **dues** convocatòries per curs escolar
- **Nota mínima en proves individuals:** Per a fer mitjana amb la resta d'apartats, cal obtenir una qualificació mínima de **5,0 sobre 10** en les proves escrites/pràctiques d'aula.
- **Lliurament de pràctiques:** És obligatori obtenir una qualificació mínima de **5,0 sobre 10** com haver lliurat almenys el **80% de les pràctiques obligatòries** proposades a *Aules* dins del termini establert.
- **Superació de RAs:** Cada Resultat d'Aprenentatge (RA) s'haurà d'assolir amb una nota mínima ponderada de **5,0**.
- **Còpia i Plagi:** L'ús no autoritzat de codi d'altres companys o la utilització indiscriminada d'intel·ligència artificial generativa sense citar i sense saber explicar el codi comportarà una qualificació de **0** en l'activitat i la pèrdua de l'avaluació contínua de la unitat corresponent.

## 6.4. Assistència, Justificació i Pèrdua d'Avaluació Contínua

La assistència és obligatòria. El còmput d'hores d'absència es calcula sobre el total d'hores assignades al mòdul durant el curs acadèmic:

- *Avís preventiu (5% d'inassistència):* Quan l'estudiant acumula un 5% d'hores d'absència en el mòdul, s'emetrà un avís oficial d'advertència (notificat a través d'ITACA / Web Famílies a l'alumnat / representants legals) alertant del risc imminent de pèrdua d'avaluació contínua.
- *Pèrdua de l'avaluació contínua (15% d'inassistència):* Superar el 15% d'hores d'inassistència sense justificar degudament comporta automàticament la *pèrdua del dret a l'avaluació contínua* en aquest mòdul professional.

 Exemple pràctic de càlcul segons les hores del mòdul:

- Mòdul de \*220 hores: 10% = 22 hores (avís) | 15% = \*33 hores (pèrdua).

## 6.5. Recuperacions

- Al final curs o durant el període de Formació en Empresa es realitzarà una sessió de recuperació dels RAs no assolits, es disposarà d'una **ÚNICA** convocatòria per aquells que **NO** hagen perdut l'avaluació contínua.
- A final de curs es disposarà d'una **Convocatòria Ordinària Final** per a recuperar TODOS los RAs que conformen el mòdul, sols disposaran d'aquesta convocatòria els alumnes que **SI** hagen perdut

l'avaluació continua.

- En cas de continuar tenint RAs no assolits, per als dos casos anteriors es disposarà d'una **Convocatòria Extraordinària** per a recuperar-los.

---

## 7. Eines i Recursos de Treball

Totes les eines utilitzades a classe són preferentment de codi obert (*Open Source*) i multiplataforma:

- **Sistemes Operatius:** Distribució GNU/Linux (Ubuntu / Debian / LliureX)
- **Maquines Virtuals** : VirtualBox
- **Entorns de Desenvolupament (IDE):** Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Eclipse o equivalent.
- **Control de Versions:** Git i client de GitHub / GitLab.
- **Bases de Dades / Servidors:** MySQL / MariaDB, PostgreSQL, Docker, Apache/Nginx.
- **Plataforma d'Aprenentatge Virtual:** [Aules](#)

---

## 8. Normes de Convivència

Per a garantir un entorn òptim de treball professional a l'aula d'informàtica:

1.  **Begudes i Menjar:** Prohibit terminantment introduir begudes (fins i tot aigua) o aliments a les taules dels equips informàtics.
2.  **Manteniment:** Respectar la configuració del maquinari i cablatge; deixar la cadira arreplegada i el lloc de treball net en finalitzar la sessió.
3.  **Còpies de Seguretat:** L'alumnat és l'únic responsable de mantindre còpies de seguretat del seu treball al repositori remot de Git o al núvol corporatiu d'Aules.
4.  **Puntualitat:** L'entrada a l'aula s'efectuarà a l'hora en punt per respecte a la dinàmica de la classe.
5.  **Mòbils:** Únicament permesos quan formen part explícita d'una dinàmica pedagògica (autenticació 2FA, proves d'apps, etc.).

---

## 9. Annexos

### Annex 1

Temari del mòdul que s'impartirà aquest curs

#### 1. FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y MÁQUINAS VIRTUALES

- Arquitectura de un sistema informático. Modelos
- Componentes hardware de un sistema informático
- Controladores de dispositivos. Instalación de drivers (Windows + Ubuntu)
- Componentes software de un sistema informático
- Proceso de arranque de un sistema informático. POST
- Máquinas virtuales - Concepto y usos
- Oracle VM (Virtualización)
- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

#### 2. SISTEMAS OPERATIVOS. INTRODUCCIÓN

- Funciones y características
- Tipos de sistemas operativos
- Arquitecturas de los sistemas operativos (Microkernel, Kernel híbrido)
- Versiones de los sistemas operativos más utilizados
- Instalación de un sistema operativo (Requisitos, Planificación)
- Instalaciones desatendidas (Windows, Ubuntu)
- Proceso de arranque del sistema operativo. Gestores de arranque. Configuración
- Actualización del sistema operativo (Windows, Ubuntu)
- Identificación, instalación y desinstalación de aplicaciones

### **3. SISTEMAS OPERATIVOS. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y ALMACENAMIENTO**

- Sistemas de archivos (FAT, exFAT, ...)
- Estructura de directorios en Linux y Microsoft Windows
- Gestión de archivos por línea de comandos en Linux
- Gestión de archivos por interfaz gráfica en Microsoft Windows
- Gestión de almacenamiento por línea de comandos en Linux (Formatear, Particionar, ...)
- Gestión de almacenamiento por interfaz gráfica en Microsoft Windows
- Búsqueda de información por línea de comandos en Linux
- Búsqueda de información por interfaz gráfica en Microsoft Windows

### **4. SISTEMAS OPERATIVOS. GESTIÓN DE USUARIOS Y PROCESOS**

- Gestión de usuarios por línea de comandos en Linux (Configuración, gestión, permisos, ...)
- Gestión de usuarios por interfaz gráfica en Windows
- Gestión de procesos por línea de comandos en Linux
- Gestión de procesos por interfaz gráfica en Windows
- Automatización de tareas en Linux
- Monitorización y gestión del sistema. Evaluación de prestaciones
- Aplicaciones para el mantenimiento y optimización del sistema
- Aplicaciones de monitorización y testeo hardware

### **5. SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED. CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN**

- Protocolos principales de red (Ethernet, Wi-Fi, IPv4, TCP, ...)
- Configuración del protocolo TCP/IP (Estática, Dinámica)
- Interconexión de redes. Componentes
- Tipos de redes
- Acceso a redes WAN. Tecnologías (privadas, públicas)
- Redes cableadas (tipos y características)
- Redes inalámbricas (tipos y características)
- Ficheros de configuración de red
- Monitorización y verificación de una red mediante comandos
- Resolución de problemas
- Seguridad en las comunicaciones

### **6. GESTIÓN DE RECURSOS EN RED DE UN SISTEMA INFORMÁTICO**

- Permisos (red, compartición, herencia, ...)

- Derechos de usuarios (Directivas de seguridad)
- Requisitos de seguridad del sistema y de los datos. Seguridad a nivel de usuarios y de equipos
- Servidores (ficheros, impresión, aplicaciones)
- Conexión remota. Herramientas
- Herramientas de seguridad (cifrado, cortafuegos, ...)

## 7. APLICACIONES INFORMÁTICAS

- Tipos de software (licencia, propósito)
  - Requisitos mínimos y recomendados
  - Herramientas ofimáticas
  - Herramientas de Internet
  - Clonación y copias de seguridad
  - Documentación técnica
- 

## Annex 2

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. **RA1:** Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características. Criterios de evaluación:

- a. Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de interconexión.
- b. Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
- c. Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.
- d. Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.
- e. Se han identificado los componentes de una red informática.
- f. Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.

2. **RA2:** Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica. Criterios de evaluación:

- a. Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
- b. Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
- c. Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación y licencias de uso.
- d. Se han instalado diferentes sistemas operativos.
- e. Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
- f. Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.
- g. Se han documentado los procesos realizados.

3. **RA3:** Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos. Criterios de evaluación:

- a. Se han comparado sistemas de archivos.
- b. Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo.
- c. Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de archivos.

- d. Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.
- e. Se han realizado copias de seguridad.
- f. Se han automatizado tareas.
- g. Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.

4. **RA4:** Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las necesidades del sistema. Criterios de evaluación:

- a. Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.
- b. Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de contraseñas.
- c. Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.
- d. Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.
- e. Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema.
- f. Se ha monitorizado el sistema.
- g. Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.
- h. Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones.

5. **RA5:** Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos. Criterios de evaluación:

- a. Se ha configurado el protocolo TCP/IP.
- b. Se han configurado redes de área local cableadas.
- c. Se han configurado redes de área local inalámbricas.
- d. Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
- e. Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
- f. Se han gestionado puertos de comunicaciones.
- g. Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas básicas.
- h. Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.

6. **RA6:** Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad existentes. Criterios de evaluación:

- a. Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.
- b. Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.
- c. Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.
- d. Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.
- e. Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.
- f. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

7. **RA7:** Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general. Criterios de evaluación:

- a. Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.
- b. Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
- c. Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.



- d. Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
- e. Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
- f. Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de Internet.